

2026 年 4 月稽阳联谊学校高三考试

技术参考答案

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（每小题 2 分，共 24 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
答案	D	A	B	A	C	B	B	D	D	A	C	C

二、非选择题（本大题共 3 小题，其中第 13 小题 7 分，第 14 小题 10 分，第 15 小题 9 分，共 26 分）

13. (1) 8 (1 分)
(2) ① `a[i]` (2 分)
② `p+1` (2 分)
③ `p+a[i]` (2 分)

14. (1) B (1 分)
(2) C (1 分)
(3) AC (2 分)
(4) 出口方向感应线圈、摄像头、显示屏（或屏幕）(2 分)
(写传感器不给分，不写出口方向不给分，一个 1 分，回答两个以上得 2 分)

(5) A (1 分)

(6) A D E (每个 1 分，共 3 分)

15. (1) 7 (1 分)

(2) `abs(pos[1]-new[1])` (2 分)

(3)

① `len(on)==0` 或 `len(on)!=0` 或其他等价答案 (2 分)

② `new[num][0]+30` (2 分)

③ `pos=on[0][4:6]` (2 分)

信息技术答案解析

一、选择题（每小题 2 分，共 24 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
答案	D	A	B	A	C	B	B	D	D	A	C	C

1. 答案 D

解析：选项 A 摄像头只能获取部分区域的视频数据；选项 B 获取数据后经加工处理，只有部分数据能发挥重要作用；拍摄是模数转换，识别是数字信号的加工处理，选项 D 材料中明确提出要进行实时数据交换。

2. 答案 A

解析：选项 A 座椅马达是该系统的执行器；选项 B 该信息系统具有查询功能；选项 C 材料中明确部分数据与云端交换；选项 D 弱势群体不能很好使用信息系统，会造成数字鸿沟。

3. 答案 B

解析：选项 A 系统在使用中会获取、保存数据，数据量会增长；选项该软件是应用软件，必须在有系统软件的电脑才能运行；选项 C 芯片即 CPU，具有控制和运算功能；选项 D 该系统有麦克风，内含声音传感器。

4. 答案 A

解析：选项 A 记录用户操作习惯是保存数据；选项 B 语音识别，选项 C 自动驾驶，选项 D 人脸或图像识别，均是 AI 应用。

5. 答案 C

解析：为压缩容量=2048*1536*24/8/1024/1024 MB =9MB

6. 答案 B

解析：选项 A 该系统中的计算机也承担终端功能；选项 B 使用了 5G 通信，属移动通信；选项 C 系统实现了数据共享功能；选项 D 该系统是计算机网络。

7. 答案 B

解析：阅读流程图可知，将 num 中从右往左数为奇数的累加到变量 s 中，每碰到一次偶数变量 t 减 1，直到为 0，说明只要累加 2 个偶数，即 5+1=6，故选 B

8. 答案 D

解析：根据完全二叉树性质，可知，6 个节点时后续遍历序号为 6，中序遍历为 4，故差值为 2。其它选项差值为 1。

9. 答案 D.

解析：第 1 次栈满时，队列为 4, 5, 6, 7, 8, 将栈中元素出栈后入队，队列变为 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 1；第 2 次栈满时，队列为 7, 8, 3, 2, 1 将栈中元素出栈后入队，队列变为 7, 8, 3, 2, 1, 6, 5, 4；第 3 次栈满时，队列为 2, 1, 6, 5, 4 将栈中元素出栈后入队，队列变为 2, 1, 6, 5, 4, 3, 8, 7；故第四次栈满时，队列首元素为 5，选 D

10. 答案 A

解析: $n=9$, 遍历 i 的数据如下表所示, 故选 A

i	$n-i$	$s[i]>s[n-i]$	ans
4	5	False	n
3	6	True	nk
2	7	False	onk
1	8	True	onkj

11. 答案 C

解析: $x=0, 1, 2$ 时每个 for 循环的结果如下表所示,

x 值	第 1 个 for	第 2 个 for
0	4, 5, 0, 2, 3, 9	0, 4, 5, 2, 3, 9
1	4, 5, 0, 2, 9, 3	4, 0, 5, 2, 9, 3
2	4, 5, 0, 9, 2, 3	4, 5, 0, 2, 9, 3

12. 答案 C

解析: 遍历数组 a 每个元素, 并以此为链表的头, 遍历可能的链表, 若链表中数据为偶数则计数器加 1, rst 数组记录 a 中每个元素为头的链表中偶数的个数, ③处代码作用是链表指针后移, 但是程序中只有当链表中数据 $a[p][0]$ 为偶数才往后遍历链表, 导致奇数时链表没有移动, 进入死循环。

二、非选择题 (本大题共 3 小题, 其中第 13 小题 8 分, 第 14 小题 9 分, 第 15 小题 9 分, 共 26 分)

13. (1) 8 (1 分)

- (2) ① $a[i]$
 ② $p+1$
 ③ $p+a[i]$

解析: (1) 再增加快递数量为 2 时, 顺序查找空区域, 第 1 行 8 号开始的柜子有 3 个空位, 故填 8;

(2) 遍历处理 a 中所有的快递批次, 对于 $a[i]$, 顺序查找 $flag$, 寻找能存放的区域, ①处代码为调用 $getPos$ 函数寻找可存放区域, 故该处代码为 $a[i]$; 若找到区域即 $p \neq -1$, 根据快递数据来存放快递, 同时修改空柜子数。举例如下, 若 $flag[0]=10, a[i]=4$, 居中连续存放快递, 计算左右剩余空格数 k , 修改左边的剩余空位数, $flag[p]=j$, p 是起始位置故②处代码为 $p+1$, 再修改存放快递的柜子区域的标记 $flag$ 值为 0。故③处代码为 $p+a[i]$ 。

存放快递数量 4 后 $flag$ 值如下表所示:

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
初始	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
放 4 个	3	2	1	0	0	0	0	3	2	1

14. (1) B

(2) C

(3) AC

(4) 可拆除出口方向的传感器和摄像头、出口方向显示屏 (回答一个以上即得分)

(5) A (1 分)

(6) A D E

14. (1) 入口拍照，传到服务器识别保存车牌，出去时再拍照识别传到服务器，然后返回到出口，不涉及用户手机。

(2) 地下感应线圈是输入设备，二维码是识别对象，道闸是执行器。

(3) 道闸不执行操作，ETC 正常，原因可能是正确没有收到缴费信息或道闸故障，AC 的情况，计算机均无法正常收费放行。

(4) 出口方向要正常使用，需要地下感应线圈感应——摄像头拍摄——屏幕显示，这些均可以拆除。

(5) 理论上可能停车很久需要缴费 10000 元，但实际可能性很小，这是数据异常。

(6) 三处填空，分别是筛选 B 出口的数据、统计各个入口的车辆数量，创建柱形图（横轴入口纵轴数量）

15 (1) 7

(1 分)

(2) `abs(pos[1]-new[1])`

(2 分)

(3)

① `len(on)==0` 或 `len(on)!=0` 或其他等价答案 (2 分) ② `new[num][0]+30` (2 分)

③ `pos=on[0][4:6]`

解析：本题算法整体思路：市场放出订单，骑手接单，同时从市场中删除该订单，骑手送达后删除该订单。接单分三种情况：手中无单，不考虑失效问题找到当前位置的最短路径单子，接单并配送。手中有一单，在当前位置（pos）搜索能加入的顺风单，若有时效内最佳（考虑 30 分失效），则接单并前往取货，取货后再送第一单，然后手中又变为一单，循环执行，若时效内没有单子，则继续送单，并在 1 分钟后更新坐标，再次搜索顺风单。第三种情况，手中有两单，必须送第一单，完成后转到手中一单的情况。

15 (1) `[8,5]→[5,5]→[5,9]`，总行程为 $3+4=7$

(2) `pos,new` 是坐标，其中索引 0 是横坐标，索引 1 为纵坐标，相减取绝对值

(3) ① 从上下文可知，本分支是手中无单的情况，判断 `on` 长度为 0

② 根据算法要求，送达时间（`mind/5+time`）不能比订单生成时间（`new[num][0]`）晚 30 分钟

③ 由 `else` 的逻辑可知，该处配送第一个订单，更新 `pos` 到第一个订单目的地

第二部分 通用技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

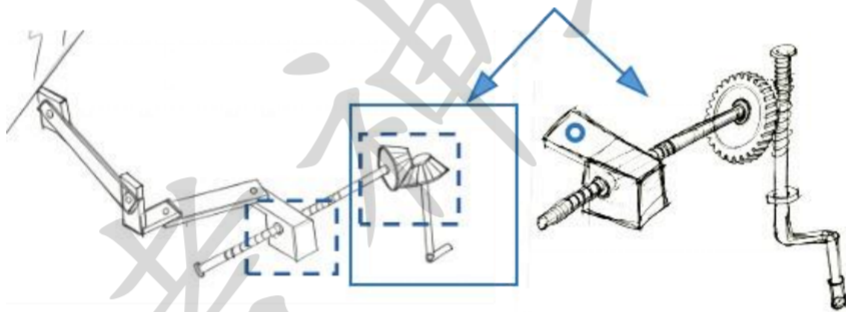
16	17	18	19	20	21
C	B	A	B	B	D
22	23	24	25	26	27
C	C	A	C	D	D

二、综合题（本大题共 3 小题，第 28 小题 8 分，第 29 小题 10 分，第 30 小题 8 分，共 26 分。各小题中的“▲”处填写合适选项的字母编号）

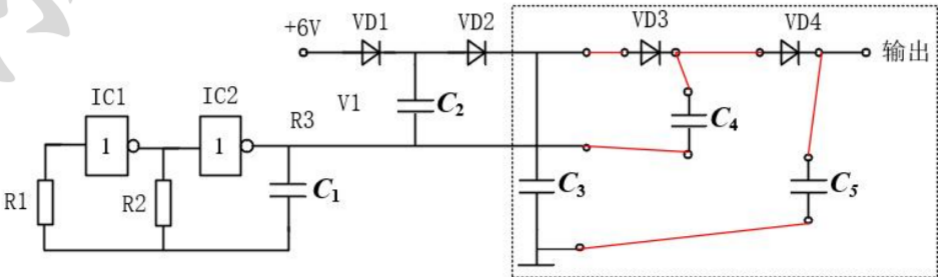
28. 每小题 2 分，多选题漏选错选均不得分

- (1) (单选) C； (2) (单选) C；
(3) (单选) D； (4) (多选) A、D。

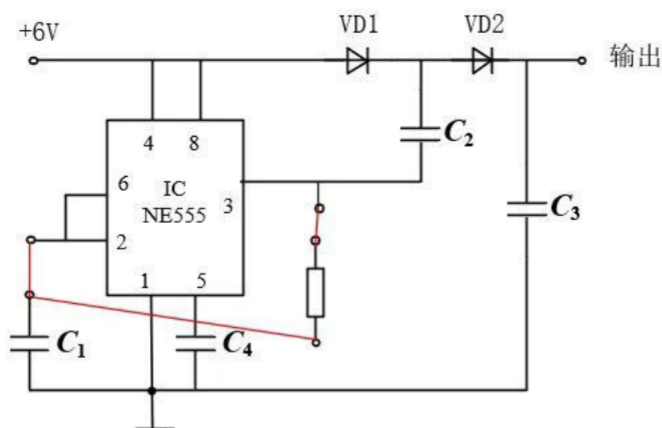
29. (1) 装置 A 内实现转动方向改变，竖直转动变水平转动 1 分
装置 B 内实现运动方式改变，转动变直线运动 1 分
能自锁，两个装置内部有一处实现自锁即可，蜗轮蜗杆或丝杆滑块 2 分
连接构件 C 1 分
窗户能实现开合 1 分
(2) 尺寸：安装孔 $\Phi 8\text{mm}$ ，构件厚度不超过 10mm，移动距离不超过 200mm，任意两个给 2 分。



- (3) (单选) A； 2 分
30. (1) A； 2 分
(2) B； 2 分
(3) 全部连对给 2 分，（单独 C5 连对给 1 分，C4，C5 交换位置使用也算对）



- (4) 全部连对给 2 分，有错不给分



第二部分 通用技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

16	17	18	19	20	21
C	B	A	B	B	D
22	23	24	25	26	27
C	C	A	C	D	D

16. 选项 C “技术的实践性”一般指技术必须在实践中验证、应用、改进，强调“从实践中来、到实践中去”。而本句描述的是“提高康复效率”，更应体现的是技术的目的性

17. 选项 A “高效”是人机关系的重要目标，烘干衣物与人没有直接关系；选项 C 加热除湿方式很多，没有规定一定要选哪一种；选项 D 与人没有信息交互

18. “推”锁扣 M 抬高，锁环 N 移动到空缺处，“拉”经过斜坡从锁扣上方脱出

19. 选项 B 左右两侧上半部分没有被剖切面切割，不应该有剖面线

20. 选项 A 圆规错误；选项 C， $\Phi 8\text{mm}$ 钻头只能钻孔 2 次，剩下部分可以通过锉削完成；选项 D 应使用钢丝刷清理

21. 根据题干中对精度有要求，先焊接，再划线确定打孔位置，腰型孔钻孔后需锉削

22. 液压杆受拉，连杆 1 受弯曲，连杆 2 受拉

23. 选项 C 综合性原则是系统多个目标的统筹兼顾，不是部分功能的先后关系

24. 选项 B 惯性传感器是检测装置；选项 C 发动机接收到的指令是控制器的控制命令；选项 D 预设着陆位置是输入量

25. 选项 C，没用到光敏电阻

26. 选项 D，写真值表，只有 AB 输入 10 时，F 为 1，其它时候 F 均为 0

27. 选项 A R_t 是正温度系数热敏电阻；选项 B 继电器刚吸合时 V 刚超过 V_+ ， V_+ 电压为 2.5V，三极管集电极点位高，处于放大状态；选项 C R_{p2} 调小更容易启动加热，下限调高；选项 D R_{p3} 只影响上限，电阻越大区间越小，上限温度调低

二、综合题（本大题共 3 小题，第 28 小题 8 分，第 29 小题 10 分，第 30 小题 8 分，共 26 分。各小题中的“▲”处填写合适选项的字母编号）

28. (1) (单选) C；主要考虑题干中“方便调节”，

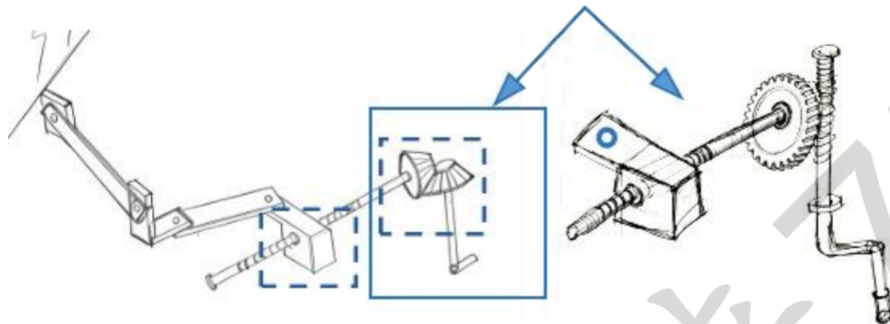
(2) (单选) C；

(3) (单选) D；记忆合金价格高，不合适

(4) (多选) A、D。

选项 A 水流速增大，转速加快，交流电频率增大；选项 B 电阻不影响交流电频率；选项 C 并联电容使发光二极管短路；选项 D 整流后发光频率增大一倍

29. (1) (2)

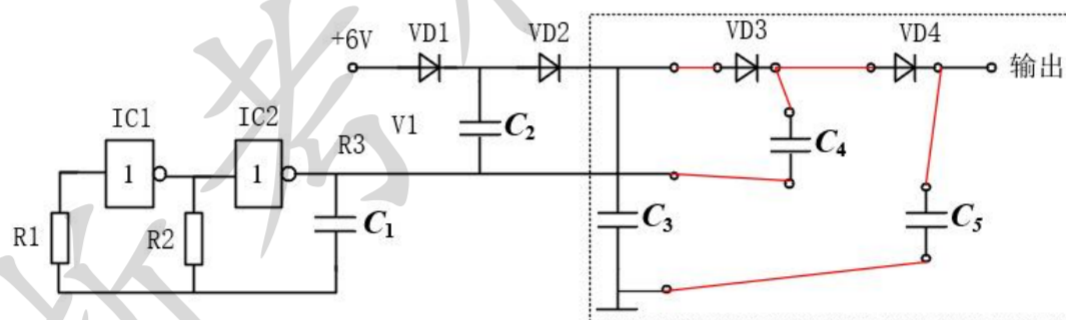


(3) (单选) A；选项 B 摇手强度不需要测试；选项 C 装置安装后，不适合用虚拟试验法；选项 D 使用寿命通过人力反复测试费时费力，应做模型依靠机械测试

31. (1) A；C1 参与振荡

32. (2) B；电压抬高 $6+6-0.7 \times 2=10.6V$

(3) C4, VD3, VD4 组成电路与 C2, VD1, VD2 组合的升压电路相同，C5 与 C3 功能相同用于稳压。（C4, C5 交换连接也对）



(4) 555 振荡电路，3 脚出高过电阻给 C1 充电，3 脚出低，C1 过电阻向 3 脚放电。

